

Содержание

MASUNG ESC/POS Протокол команд принтера (RU)	2
Оглавление	2
1. Введение	3
1.1 Единицы измерения	3
1.2 Специальные символы протокола	3
2. Условные обозначения	3
3. Команды управления принтером	3
3.1 ESC @ — Инициализация принтера	4
3.2 GS FF — Подача бумаги до позиции начала печати	4
3.3 LF — Печать и перевод строки	4
3.4 ESC J n — Печать и подача бумаги на n точек	4
3.5 PrintSelfcheck — Тест-страница	5
4. Команды форматирования символов	5
4.1 ESC ! n — Выбор режима печати ASCII-символов	5
4.2 FS ! n — Выбор режима печати китайских символов	6
4.3 GS ! n — Установка размера символов	6
4.4 ESC - n — Режим подчёркивания	7
4.5 ESC E n — Жирный шрифт	7
4.6 GS B n — Инверсная печать (белое на чёрном)	7
4.7 ESC V n — Поворот символа на 90°	8
4.8 FS & — Режим китайских символов	8
4.9 FS . — Режим ASCII-символов	8
4.10 ESC R n — Выбор международного набора символов	9
4.11 ESC t n — Выбор кодовой страницы	9
5. Команды вёрстки печати	10
5.1 ESC 3 n — Установка межстрочного интервала	10
5.2 ESC SP n — Установка правого отступа символа	10
5.3 ESC a n — Выравнивание текста	10
5.4 GS L nL nH — Установка левого поля	11
6. Команды печати штрихкодов	11
6.1 GS h n — Высота штрихкода	11
6.2 GS w n — Ширина штрихкода	11
6.3 GS H n — Позиция HRI-символов	12
6.4 GS p n — Выравнивание штрихкода	12
6.5 GS k — Печать штрихкода	13
7. Команды печати растровых изображений	14
7.1 GS v 0 — Печать растрового изображения	14
7.2 FS q n — Определение NV-изображений	14
7.3 FS p n m — Печать NV-изображения	15
8. Команды состояния принтера	15
8.1 DLE EOT n — Передача статуса в реальном времени	15
8.2 GS r n — Запрос статуса бумаги	17
8.3 GS I n — Запрос информации о принтере	18
9. Команды обрезки бумаги	18
9.1 ESC i — Полная обрезка	18
9.2 GS m — Частичная обрезка	18
10. Команды страничного режима	19
10.1 DC1 ! — Вход в страничный режим	19
10.2 DC1 # — Установка размера страницы	19
10.3 DC1 \$ — Начальная позиция данных страницы	19
10.4 DC1 % — Направление печати на странице	20
10.5 DC1 FF — Печать данных страницы	20
10.6 DC1 " — Выход из страничного режима	20
11. Справочник функций SDK (Msprintsdk)	21

11.1 Инициализация и закрытие	21
11.2 Базовые функции печати	23
11.3 Форматирование	24
11.4 Изображения и штрихкоды	28
11.5 Запрос состояния	30
11.6 Работа с чёрными метками	32
11.7 Прямая передача данных	32
11.8 Специальные режимы печати (кастомизация, EP800/EP802)	33
12. Проприетарные команды MASUNG (DC3)	36
12.1 Ширина бумаги	36
12.2 Плотность печати	36
12.3 Максимальная длина бумаги	36
12.4 Выбор библиотеки шрифтов (группа 11H)	37
12.5 Параметры кодировки (группа 22H)	37
12.6 Параметры шрифта (группа 44H)	37
12.7 Выбор библиотеки шрифтов (группа 33H)	38
12.8 Переключение режима команд (DC3)	38
12.9 Другие кастомные команды	38
Приложение А: Таблицы кодовых страниц	38
А.1 Кодовые страницы ESC/POS (ESC t n)	38
А.2 Кодовые страницы 2017ALL (библиотека MASUNG)	39
А.3 Кодовые страницы Epson (ESC t / ESC !)	40
Приложение В: Примеры программирования	41
В.1 Инициализация и базовая печать (C#)	41
В.2 Печать QR-кода (C#)	41
В.3 Печать 1D штрихкода EAN13 (C#)	41
В.4 Установка кодовой страницы и печать кириллицы (C#)	41
В.5 Запрос состояния и обработка ответа (C#)	41
В.6 Прямая передача команды ESC/POS (C#)	42
В.7 Конфигурация через GitHub Actions	42

MASUNG ESC/POS Протокол команд принтера (RU)

Версия документа: 1.0

Дата: 2024

Источники:

- ESC-POS Command Set-V1.0.pdf — базовый протокол ESC/POS
- MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf — справочник SDK Msprintsdk
- FrmMain.cs — исходный код тестового приложения MSPrinterTools
- Msprintsdk.dll — библиотека SDK (анализ P/Invoke-сигнатур)

Оглавление

1. Введение
2. Условные обозначения
3. Команды управления принтером
4. Команды форматирования символов
5. Команды вёрстки печати
6. Команды печати штрихкодов
7. Команды печати растровых изображений
8. Команды состояния принтера
9. Команды обрезки бумаги
10. Команды страничного режима
11. Справочник функций SDK (Msprintsdk)

12. Проприетарные команды MASUNG (DC3)
13. Приложение А: Таблицы кодовых страниц
14. Приложение В: Примеры программирования

1. Введение

Данный документ является полным русскоязычным справочником по командному протоколу ESC/POS для принтеров MASUNG. Протокол совместим с командным набором ESC/POS, расширенным проприетарными командами MASUNG.

1.1 Единицы измерения

- Все единицы расстояния указаны в **точках** (dots), если не оговорено иное.
- **1 мм = 8 точек** (разрешение 203 dpi).
- Значение n в описаниях команд — **десятичное**, если не указано иное.
- Принтер поддерживает разрешение **203.2 dpi** по горизонтали и вертикали.

1.2 Специальные символы протокола

Символ	HEX	DEC	Обозначение
ESC	1B	27	Escape
GS	1D	29	Group Separator
FS	1C	28	File Separator
DLE	10	16	Data Link Escape
EOT	04	4	End of Transmission
LF	0A	10	Line Feed
FF	0C	12	Form Feed
HT	09	9	Horizontal Tab
DC1	11	17	Device Control 1
DC3	13	19	Device Control 3 (<i>MASUNG проприетарный префикс</i>)

2. Условные обозначения

В таблицах команд используются следующие обозначения:

- **HEX** — шестнадцатеричный код байта
- **DEC** — десятичный код байта
- n, m, nL, nH — параметры команды (значение указано в диапазоне)
- d1...dk — данные переменной длины
- **Источник: PDF** — команда из ESC-POS Command Set-V1.0.pdf
- **Источник: SDK** — функция/команда из MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf
- **Источник: FrmMain.cs** — байтовая последовательность из FrmMain.cs
- **Источник: DLL** — получено из анализа Msprintsdk.dll

3. Команды управления принтером

Источник: PDF

3.1 ESC @ — Инициализация принтера

Поле	Значение
ASCII	ESC @
HEX	1B 40
DEC	27 64
Параметры	Нет

Описание: Инициализирует принтер и восстанавливает параметры по умолчанию. Не очищает буфер NV-изображений.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x40};  
PrintTransmit(cmd, 2);
```

3.2 GS FF — Подача бумаги до позиции начала печати

Поле	Значение
ASCII	GS FF
HEX	1D 0C
DEC	29 12
Параметры	Нет

Описание: Печатает данные из буфера и подаёт бумагу до позиции начала печати (только для бумаги с чёрными метками). Если чёрная метка активна, принтер подаёт бумагу до её позиции.

3.3 LF — Печать и перевод строки

Поле	Значение
ASCII	LF
HEX	0A
DEC	10
Параметры	Нет

Описание: Печатает данные из буфера и переводит строку в соответствии с текущим межстрочным интервалом.

3.4 ESC J n — Печать и подача бумаги на n точек

Поле	Значение
ASCII	ESC J n
HEX	1B 4A n
DEC	27 74 n

Поле	Значение
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Печатает данные из буфера и подаёт бумагу на n вертикальных точек. После печати устанавливает начало следующей строки. Шаг одной вертикальной точки = 0.125 мм.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x4A, 30}; // подача на 30 точек (3.75 мм)
PrintTransmit(cmd, 3);
```

3.5 PrintSelfcheck — Тест-страница

Источник: SDK

Функция SDK	int PrintSelfcheck()
Параметры	Нет
Возврат	0 — успех, 1 — ошибка

Описание: Печатает тестовую страницу принтера с информацией о конфигурации.

Пример C#:

```
int r = PrintSelfcheck();
```

4. Команды форматирования символов

Источник: PDF

4.1 ESC ! n — Выбор режима печати ASCII-символов

Поле	Значение
ASCII	ESC ! n
HEX	1B 21 n
DEC	27 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт режим печати ASCII-символов через биты значения n:

Бит	Значение 0	Значение 1
0	Шрифт А (12×24)	Шрифт В (8×16)
1,2	Не используются	—
3	Жирный отключён	Жирный включён
4	Двойная высота откл.	Двойная высота вкл.
5	Двойная ширина откл.	Двойная ширина вкл.
6	Не используется	—
7	Подчёркивание откл.	Подчёркивание вкл.

Примечание: При одновременном выборе двойной высоты и ширины символ печатается в четырёхкратном размере, выровненном по нижней базовой линии.

4.2 FS ! n — Выбор режима печати китайских символов

Поле	Значение
ASCII	FS ! n
HEX	1C 21 n
DEC	28 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт режим печати китайских символов (только при поддержке GB18030):

Бит	Значение 0	Значение 1
0	Шрифт А (12×24)	Шрифт В (8×16)
1	Не используется	—
2	Двойная ширина откл.	Двойная ширина вкл.
3	Двойная высота откл.	Двойная высота вкл.
4-6	Не используются	—
7	Подчёркивание откл.	Подчёркивание вкл.

4.3 GS ! n — Установка размера символов

Поле	Значение
ASCII	GS ! n
HEX	1D 21 n
DEC	29 33 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт высоту символов через биты 0-3 и ширину через биты 4-7:

Высота (биты 0-3):

Бит3	Бит2	Бит1	Бит0	Кратность
0	0	0	0	×1 (норма)
0	0	0	1	×2
0	0	1	0	×3
0	0	1	1	×4
0	1	0	0	×5
0	1	0	1	×6
0	1	1	0	×7
0	1	1	1	×8

Ширина (биты 4-7):

Бит7	Бит6	Бит5	Бит4	Кратность
0	0	0	0	×1 (норма)
0	0	0	1	×2

Бит7	Бит6	Бит5	Бит4	Кратность
0	0	1	0	×3
0	0	1	1	×4
0	1	0	0	×5
0	1	0	1	×6
0	1	1	0	×7
0	1	1	1	×8

4.4 ESC - n — Режим подчёркивания

Поле	Значение
ASCII	ESC - n
HEX	1B 2D n
DEC	27 45 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 2$

Описание:

n	Функция
0	Подчёркивание отключено
1	Подчёркивание 1 точка толщиной
2	Подчёркивание 2 точки толщиной

4.5 ESC E n — Жирный шрифт

Поле	Значение
ASCII	ESC E n
HEX	1B 45 n
DEC	27 69 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Жирный отключён
1	Жирный включён

4.6 GS B n — Инверсная печать (белое на чёрном)

Поле	Значение
ASCII	GS B n

Поле	Значение
HEX	1D 42 n
DEC	29 66 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Инверсный режим отключён
1	Инверсный режим включён

4.7 ESC V n — Поворот символа на 90°

Поле	Значение
ASCII	ESC V n
HEX	1B 56 n
DEC	27 86 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 1$

Описание:

n	Функция
0	Поворот по часовой стрелке на 90° откл.
1	Поворот по часовой стрелке на 90° вкл.

Примечание: При включённом режиме подчёркивания повернутые символы не подчёркиваются.

4.8 FS & — Режим китайских символов

Поле	Значение
ASCII	FS &
HEX	1C 26
DEC	28 38
Параметры	Нет

Описание: Устанавливает режим китайских символов GB18030. Только при поддержке GB18030.

4.9 FS . — Режим ASCII-символов

Поле	Значение
ASCII	FS .
HEX	1C 2E
DEC	28 46
Параметры	Нет

Описание: Устанавливает режим ASCII-символов (отключает режим китайских символов). Только при поддержке GB18030.

4.10 ESC R n — Выбор международного набора символов

Поле	Значение
ASCII	ESC R n
HEX	1B 52 n
DEC	27 82 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 13$

Описание: Выбор международного набора символов:

n	Набор символов
0	США
1	Франция
2	Германия
3	Великобритания
4	Дания I
5	Швеция
6	Италия
7	Испания I
8	Япония
9	Норвегия
10	Дания II

4.11 ESC t n — Выбор кодовой страницы

Поле	Значение
ASCII	ESC t n
HEX	1B 74 n
DEC	27 116 n

Описание: Выбор кодовой страницы из таблицы:

n	Кодовая страница
0	PC437 [США/Европа стандарт]
1	Katakana
2	PC850 [мультязычный]

n	Кодовая страница
3	PC860 [португальский]
4	PC863 [канадский французский]
5	PC865 [северная Европа]
16	WPC1252
17	PC866 [кириллица 2]
18	PC852 [латиница 2]
19	PC858 [Европа]

Примечание: Для полного списка поддерживаемых кодовых страниц см. Приложение А.

5. Команды вёрстки печати

Источник: PDF

5.1 ESC 3 n — Установка межстрочного интервала

Поле	Значение
ASCII	ESC 3 n
HEX	1B 33 n
DEC	27 51 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Устанавливает межстрочный интервал n точек по вертикали. 1 мм = 8 точек.

Пример: 1B 33 18 — межстрочный интервал 3 мм (24 точки)

5.2 ESC SP n — Установка правого отступа символа

Поле	Значение
ASCII	ESC SP n
HEX	1B 20 n
DEC	27 32 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 255$

Описание: Задаёт правый отступ символа $n \times 0.125$ мм. При режиме двойной ширины отступ удваивается. При увеличении символов отступ умножается на коэффициент масштаба.

5.3 ESC a n — Выравнивание текста

Поле	Значение
ASCII	ESC a n
HEX	1B 61 n
DEC	27 97 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 2$ (также 8, 10)

Поле	Значение
------	----------

Описание: Задаёт выравнивание текста в области печати:

n	Выравнивание
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю
8	По левому краю в строке
10	По правому краю в строке

Примечание: Команда действует только при обработке в начале строки в стандартном режиме.

5.4 GS L nL nH — Установка левого поля

Поле	Значение
ASCII	GS L nL nH
HEX	1D 4C nL nH
DEC	29 76 nL nH
Диапазон	$0 \leq nL \leq 255, 0 \leq nH \leq 255$

Описание: Устанавливает левое поле в $N = nL + nH \times 256$ горизонтальных точек от левого края области печати.

Пример: 1D 4C 40 00 — левое поле 64 точки (8 мм)

6. Команды печати штрихкодов

Источник: PDF

6.1 GS h n — Высота штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS h n
HEX	1D 68 n
DEC	29 104 n
Диапазон	$1 \leq n \leq 240$

Описание: Задаёт высоту штрихкода в точках (шаг 0.125 мм). При $n > 240$ высота устанавливается равной 40.

6.2 GS w n — Ширина штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS w n
HEX	1D 77 n
DEC	29 119 n
Диапазон	$1 \leq n \leq 4$

Описание: Задаёт горизонтальный размер элементов штрихкода:

n	Ширина модуля (мм)	Тонкий элемент (мм)	Толстый элемент (мм)
1	0.125	0.125	0.25
2	0.25	0.25	0.50
3	0.375	0.375	0.75
4	0.50	0.50	1.0

6.3 GS H n — Позиция HRI-символов

Поле	Значение
ASCII	GS H n
HEX	1D 48 n
DEC	29 72 n
Диапазон	$0 \leq n \leq 3$

Описание: Задаёт позицию удобочитаемых символов HRI при печати штрихкода:

n	Позиция HRI
0	Не печатаются
1	Над штрихкодом
2	Под штрихкодом
3	Над и под штрихкодом

6.4 GS p n — Выравнивание штрихкода

Поле	Значение
ASCII	GS p n
HEX	1D 50 n
DEC	29 80 n
Диапазон	$n = 0, 1, 2$

Описание: Задаёт выравнивание штрихкода:

n	Выравнивание
0	По левому краю
1	По центру

n	Выравнивание
2	По правому краю

6.5 GS k — Печать штрихкода

Поле	Значение
HEX ((1))	1D 6B m d1...dk 00
HEX ((2))	1D 6B m n d1...dn
DEC ((1))	29 107 m d1...dk 0
DEC ((2))	29 107 m n d1...dn

Описание: Выбирает систему штрихкодов и печатает штрихкод.

Формат (1) ($0 \leq m \leq 8$): данные завершаются нулём 00.

Формат (2) ($65 \leq m \leq 73$): длина данных задаётся параметром n.

Типы штрихкодов:

m ((1))	m ((2))	Система	Кол-во символов	Символы
0	65	UPC-A	$11 \leq k/n \leq 12$	48-57
1	66	UPC-E	$11 \leq k/n \leq 12$	48-57
2	67	EAN13 (JAN13)	$12 \leq k/n \leq 13$	48-57
3	68	EAN8 (JAN8)	$7 \leq k/n \leq 8$	48-57
4	69	CODE39	$1 \leq k/n$	48-57, 65-90, спец.
5	70	ITF	$1 \leq k/n$ (чётное)	48-57
6	71	CODABAR	$1 \leq k/n$	48-57, 65-68, спец.
7	74	Standard EAN13	$12 \leq k/n \leq 13$	48-57
8	75	Standard EAN8	$7 \leq k/n \leq 8$	48-57
—	72	CODE93	$1 \leq n \leq 255$	0-127
—	73	CODE128	$1 \leq n \leq 255$	0-127

CODE128 специальные символы:

ASCII	HEX	Функция
{A	7B, 41	Код A
{B	7B, 42	Код B
{C	7B, 43	Код C
{S	7B, 53	SHIFT
{1	7B, 31	FNC1
{2	7B, 32	FNC2
{3	7B, 33	FNC3
{4	7B, 34	FNC4

Примечания: - Если данные штрихкода превышают область печати, избыток игнорируется. - Принтер **не** вычисляет контрольную сумму — её нужно включить в данные. - CODE39 и CODE93 не включают расширенные наборы (EXTERN CODE).

7. Команды печати растровых изображений

Источник: PDF

7.1 GS v 0 — Печать растрового изображения

Поле	Значение
ASCII	GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk
HEX	1D 76 30 m xL xH yL yH d1...dk
DEC	29 118 48 m xL xH yL yH d1...dk

Диапазон: - $0 \leq m \leq 3 - 1 \leq (xL + xH \times 256) \leq 128$

- $1 \leq (yL + yH \times 256) \leq 4095$

- $k = (xL + xH \times 256) \times (yL + yH \times 256)$

Режимы масштабирования (m):

m	Формат	Вертикальная плотность	Горизонтальная плотность
0	Нормальный	203.2 dpi	203.2 dpi
1	Двойная ширина	203.2 dpi	101.6 dpi
2	Двойная высота	101.6 dpi	203.2 dpi
3	Четырёхкратный	101.6 dpi	101.6 dpi

Описание: Печатает растровое изображение. xL, xH задают количество горизонтальных байт данных. yL, yH задают количество вертикальных строк. В данных бит 1 = точка печатается, бит 0 = точка не печатается.

Примечание: В стандартном режиме команда действительна только при пустом буфере печати. На растровое изображение не влияют текущие режимы печати (размер символа, жирный, подчёркивание, инверсия).

7.2 FS q n — Определение NV-изображений

Поле	Значение
ASCII	FS q n [xL xH yL yH d1...dk]×n
HEX	1C 71 n [xL xH yL yH d1...dk]×n
DEC	28 113 n [xL xH yL yH d1...dk]×n

Диапазон: - $1 \leq n \leq 255$ (количество NV-изображений) - $0 \leq xL \leq 255$, $0 \leq xH \leq 3 \rightarrow$ горизонтальных точек: $(xL + xH \times 256) \times 8$ - $0 \leq yL \leq 255$, $0 \leq yH \leq 1 \rightarrow$ вертикальных точек: $(yL + yH \times 256) \times 8$ - Общий объём данных ≤ 192 КБ

Описание: Определяет n NV-изображений во flash-памяти принтера. После сохранения принтер выполняет аппаратный сброс (пользовательские символы и макросы нужно переопределить после выполнения команды).

Предупреждение: NV-память имеет ограниченный ресурс перезаписи. Рекомендуется выполнять не более 10 операций записи.

7.3 FS p n m — Печать NV-изображения

Поле	Значение
ASCII	FS p n m
HEX	1C 70 n m
DEC	28 112 n m
Диапазон	$1 \leq n \leq 255$; $0 \leq m \leq 3$ (или 48-51)

Описание: Печатает NV-изображение с номером n в режиме m:

m	Формат	Вертикальная плотность	Горизонтальная плотность
0/48	Нормальный	203.2 dpi	203.2 dpi
1/49	Двойная ширина	203.2 dpi	101.6 dpi
2/50	Двойная высота	101.6 dpi	203.2 dpi
3/51	Четырёхкратный	101.6 dpi	101.6 dpi

8. Команды состояния принтера

Источник: PDF

8.1 DLE EOT n — Передача статуса в реальном времени

Поле	Значение
ASCII	DLE EOT n
HEX	10 04 n
DEC	16 4 n
Диапазон	n = 1, 2, 3, 4, 5

Описание: Немедленно передаёт статус принтера, указанный параметром n:

n	Тип статуса
1	Статус принтера
2	Статус в режиме offline
3	Статус ошибок
4	Состояние датчиков бумаги
5	Состояние внешних датчиков

Примечание: Команда выполняется немедленно независимо от состояния принтера (offline, переполнение буфера и т.д.).

Статус n=1 (статус принтера):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	On	04	4	Не используется (фикс. On)
3	Off	00	0	Online

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
	On	08	8	Offline
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Не ожидает восстановления online
	On	20	32	Ожидает восстановления online
6	Off	00	0	Кнопка FEED не нажата
	On	40	64	Кнопка FEED нажата
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=2 (offline-статус):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Крышка закрыта
	On	04	4	Крышка открыта
3	Off	00	0	Кнопка FEED не нажата
	On	08	8	Идёт подача кнопкой FEED
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Нет остановки по концу бумаги
	On	20	32	Печать остановлена
6	Off	00	0	Нет ошибки
	On	40	64	Произошла ошибка
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=3 (статус ошибок):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Нет механической ошибки
	On	04	4	Механическая ошибка
3	Off	00	0	Нет ошибки автообрезки
	On	08	8	Ошибка автообрезки
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Нет неисправимой ошибки
	On	20	32	Неисправимая ошибка
6	Off	00	0	Нет автовосстанавливаемой ошибки
	On	40	64	Автовосстанавливаемая ошибка
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Примечание: Бит 2 устанавливается при открытой крышке или если чёрная метка не найдена. Бит 6 устанавливается при перегреве головки и снимается при охлаждении или открытии крышки.

Статус n=4 (датчики рулона бумаги):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)
1	On	02	2	Не используется (фикс. On)
2	Off	00	0	Датчик конца рулона: бумага есть

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
3	On	08	8	Датчик остатка бумаги: бумага на исходе
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5	Off	00	0	Датчик рулона: бумага есть
6	On	40	64	Датчик рулона: конец бумаги
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Статус n=5 (внешние датчики):

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	10	16	Внешний датчик: норма
	On	11	17	Бумага заблокирована
1	Off	10	16	Внешний датчик: норма
	On	12	18	Чек захвачен снаружи
2	Off	14	20	Внешний датчик: норма
	On	10	16	Нет чека / датчик неактивен
3-7	—	—	—	Не используются

8.2 GS r n — Запрос статуса бумаги

Поле	Значение
ASCII	GS r n
HEX	1D 72 n
DEC	29 114 n
Диапазон	n = 1

Описание: Передаёт статус датчиков бумаги:

Бит	Off/On	HEX	DEC	Функция
0	Off	00	0	Датчик конца: бумага есть
1	On	03	3	Датчик конца: бумага на исходе
2	Off	00	0	Датчик конца: бумага есть
3	On	0C	12	Датчик конца: конец бумаги
4	On	10	16	Не используется (фикс. On)
5-6	—	—	—	Не определены
7	Off	00	0	Не используется (фикс. Off)

Пример запроса:

```
char cmd[] = {0x1D, 0x72, 0x01};
char recv[3] = {0};
GetTransmit(cmd, 3, recv, 1);
```

8.3 GS I n — Запрос информации о принтере

Источник: *FrmMain.cs*

Поле	Значение
ASCII	GS I n
HEX	1D 49 n
DEC	29 73 n

Описание: Запрашивает информацию о принтере:

n	Информация
1	Идентификатор печатающей головки
2	Версия платы РСВ
3	Версия прошивки
4	Информация о производителе
5	Модель принтера
6	Формат кодировки китайских символов
7	Контрольная сумма (2 байта HEX)

Пример (используется в `bt_GetProductMessage_Click`):

```
char cmd[] = {0x1D, 0x49, 0x03}; // запрос версии прошивки
char recv[64] = {0};
int n = GetTransmit(cmd, 3, recv, 64);
```

9. Команды обрезки бумаги

Источник: *PDF*

9.1 ESC i — Полная обрезка

Поле	Значение
ASCII	ESC i
HEX	1B 69
DEC	27 105
Параметры	Нет

Описание: Полная обрезка бумаги.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x69};
PrintTransmit(cmd, 2);
```

9.2 GS m — Частичная обрезка

Поле	Значение
HEX	1D 6D
DEC	29 109
Параметры	Нет

Описание: Частичная обрезка бумаги.

Примечание: В исходном документе ESC-POS PDF команда указана как ESC m с HEX 1D 6D, что является нестандартным. Фактический код — 1D 6D (GS m).

10. Команды страничного режима

Источник: PDF (MASUNG расширение), Источник: FrmMain.cs

Страничный режим использует префикс **DC1 (0x11)** вместо стандартного ESC/GS. Это проприетарный вариант MASUNG.

10.1 DC1 ! — Вход в страничный режим

Поле	Значение
HEX	11 21
DEC	17 33
Параметры	Нет

Описание: Переводит принтер в страничный режим.

10.2 DC1 # — Установка размера страницы

Поле	Значение
HEX	11 23 xH xL yH yL
DEC	17 35 xH xL yH yL

Параметры: - xH×256 + xL — ширина страницы (0-576 точек, единица 0.125 мм) - yH×256 + yL — высота страницы (0-640 точек, единица 0.125 мм)

10.3 DC1 \$ — Начальная позиция данных страницы

Поле	Значение
HEX	11 24 xH xL yH yL
DEC	17 36 xH xL yH yL

Параметры: - xH×256 + xL — координата X (0-576, единица 0.125 мм) - yH×256 + yL — координата Y (0-640, единица 0.125 мм)

10.4 DC1 % — Направление печати на странице

Поле	Значение
HEX	11 25 n
DEC	17 37 n

Параметры:

n	Направление
0	Нормальное
1	Поворот 90°
2	Поворот 180°
3	Поворот 270°

10.5 DC1 FF — Печать данных страницы

Поле	Значение
HEX	11 0C
DEC	17 12
Параметры	Нет

Описание: Печатает все накопленные данные страницы.

10.6 DC1 " — Выход из страничного режима

Поле	Значение
HEX	11 22
DEC	17 34
Параметры	Нет

Описание: Выходит из страничного режима.

Пример использования страничного режима (Источник: *FrmMain.cs* — *SetPagemodeDemo*):

```
SetPagemode(1, 576, 640);           // вход в страничный режим
SetPagestartposition(0, 0);          // начальная позиция (0,0)
SetPagedirection(0);                 // направление: нормальное
PrintString("0000000000073751872", 0);
PrintFeedDot(20);
SetPagedirection(1);                 // направление: 90°
SetPagestartposition(80, 60);        // начальная позиция (80,60)
PrintPagedata();                     // печать данных страницы
SetPagemode(0, 576, 640);            // выход из страничного режима
```

11. Справочник функций SDK (Msprintsdk)

Источник: SDK

SDK Msprintsdk предоставляет высокоуровневый интерфейс управления принтером. Библиотека доступна в виде DLL (Windows), OCX (Windows/Web), SO (Linux).

11.1 Инициализация и закрытие

SetPrintport — Настройка COM/USB-порта (Windows)

```
int SetPrintport(char *strPort, int iBaudrate)
```

Параметр	Тип	Описание
strPort	char*	Имя интерфейса: USB00X, COMX, LPTX
iBaudrate	int	Скорость COM: 9600, 38400, 115200

Возврат: 0 — успех, 1 — ошибка

Примеры:

```
SetPrintport("COM1", 115200);  
SetPrintport("USB001", 0);
```

SetPrintConn — Расширенная настройка подключения (Windows)

```
int SetPrintConn(int iConnWay, char *strName, char *strValue)
```

Параметр	Тип	Описание
iConnWay	int	Способ подключения (см. таблицу)
strName	char*	Имя интерфейса или Bluetooth-имя
strValue	char*	Скорость COM или пароль Bluetooth

Значения iConnWay:

Значение	Интерфейс
1	COM (последовательный)
2	USB
3	Bluetooth
4	Параллельный
5	COM (альтернативный режим)
6	Сеть (TCP/IP)

Примеры:

```
SetPrintConn(1, "COM1", "115200");  
SetPrintConn(2, "USB001", "");  
SetPrintConn(3, "MS-BL58", "1234");
```

SetPrintportFlowCtrl — Управление потоком COM/USB

`int SetPrintportFlowCtrl(int iFlowCtrlFlag)`

Параметр	Тип	Описание
iFlowCtrlFlag	int	0 — отключить, 1 — включить

Примечание: Вызывать после SetPrintport. При включённом управлении потоком и выключенном принтере функция может блокироваться.

SetUsbportauto — Автопоиск USB-порта

`int SetUsbportauto()`

Автоматически определяет USB-интерфейс принтера.

SetComportauto — Автопоиск COM-порта

`int SetComportauto()`

Автоматически определяет COM-порт принтера.

SetInit — Инициализация принтера

`int SetInit()`

Открывает порт/устройство, инициализирует принтер, очищает буфер. Вызывать после настройки интерфейса.

SetClean — Очистка буфера

`int SetClean()`

Очищает буфер данных принтера и сбрасывает параметры форматирования.

SetClose — Закрывание соединения

`int SetClose()`

Закрывает интерфейс принтера и освобождает ресурсы.

SetReadZKmode — Режим китайских символов

`int SetReadZKmode(int mode)`

mode	Описание
0	Включить режим китайских символов
1	Выключить режим китайских символов

SetCodepage — Установка кодовой страницы

```
int SetCodepage(int country, int CPnumber)
```

Параметр	Тип	Описание
country	int	Код страны (0-10)
CPnumber	int	Номер кодовой страницы

Таблица кодов стран:

country	Страна
0	США
1	Франция
2	Германия
3	Великобритания
4	Дания I
5	Швеция
6	Италия
7	Испания
8	Япония
9	Норвегия
10	Дания II

11.2 Базовые функции печати

PrintString — Печать строки

```
int PrintString(char* strData, int iImme)
```

Параметр	Тип	Описание
strData	char*	Строка для печати
iImme	int	0 — перевод строки и печать; 1 — без перевода строки

PrintCutpaper — Обрезка бумаги

```
int PrintCutpaper(int iMode)
```

iMode	Описание
0	Полная обрезка
1	Частичная обрезка

PrintChargeRow — Перевод строки

```
int PrintChargeRow()
```

Печатает данные и переводит строку. Если буфер пуст — подаёт одну пустую строку.

PrintFeedDot — Подача бумаги

`int PrintFeedDot(int Lnumber)`

Параметр	Тип	Описание
Lnumber	int	Количество точек (0-250), 1 = 0.125 мм

PrintSelfcheck — Тест-страница

`int PrintSelfcheck()`

Печатает тестовую (конфигурационную) страницу принтера.

PrintFeedline — Подача на N строк

`int PrintFeedline(int iLine)`

Подача бумаги на iLine строк.

11.3 Форматирование

SetLinespace — Межстрочный интервал

`int SetLinespace(int iLinespace)`

Диапазон: 0-127 (единица 0.125 мм).

SetSpacechar — Межсимвольный интервал

`int SetSpacechar(int iSpace)`

Диапазон: 0-64 (единица 0.125 мм).

SetLeftmargin — Левое поле

`int SetLeftmargin(int iLeftspace)`

Диапазон: 0-576 (единица 0.125 мм).

SetSizechar — Размер ASCII-символов

`int SetSizechar(int iHeight, int iWidth, int iUnderline, int iAsciitype)`

Параметр	Тип	Описание
iHeight	int	Двойная высота: 0/1
iWidth	int	Двойная ширина: 0/1
iUnderline	int	Подчёркивание: 0/1
iAsciitype	int	Тип шрифта: 0=12×24, 1=9×17 (см. примечание)

Примечание: В SDK параметр 1 соответствует шрифту 9×17. В базовом протоколе ESC/POS команда ESC ! n (бит 0) обозначает шрифт В как 8×16. Различие в размерах может зависеть от модели принтера.

SetSizetext — Масштаб текста

```
int SetSizetext(int iHeight, int iWidth)
```

Параметр	Тип	Описание
iHeight	int	Кратность высоты (1-8)
iWidth	int	Кратность ширины (1-8)

SetAlignment — Выравнивание

```
int SetAlignment(int iAlignment)
```

iAlignment	Выравнивание
0	По левому краю
1	По центру
2	По правому краю

SetAlignmentLeftRight — Двустороннее выравнивание

```
int SetAlignmentLeftRight(int iAlignment)
```

Источник: SDK, FrmMain.cs

Позволяет выравнивать левую и правую части строки одновременно:

iAlignment	Выравнивание
0	По левому краю
2	По правому краю

Пример:

```
SetClean();  
SetAlignmentLeftRight(0);  
PrintString("Left", 1);  
SetAlignmentLeftRight(2);  
PrintString("Right", 0);
```

SetBold — Жирный шрифт

```
int SetBold(int iBold)
```

iBold	Описание
0	Откл.
1	Вкл.

SetRotate — Поворот символов на 90°

`int SetRotate(int iRotate)`

iRotate	Описание
0	Поворот отключён
1	Поворот по часовой стрелке 90°

SetDirection — Переворот строки на 180°

`int SetDirection(int iDirection)`

iDirection	Описание
0	Нормальное
1	Поворот на 180°

SetWhitemodel — Инверсная печать

`int SetWhitemodel(int iWhite)`

iWhite	Описание
0	Инверсия отключена
1	Инверсия включена

SetItalic — Курсив

`int SetItalic(int iItalic)`

iItalic	Описание
0	Откл.
1	Вкл.

SetUnderline — Подчёркивание

`int SetUnderline(int underline)`

underline	Описание
0	Нет подчёркивания
1	Одинарное (1 точка)
2	Двойное (2 точки)

SetSizechinese — Размер китайских символов

```
int SetSizechinese(int iHeight, int iWidth, int iUnderline, int iChinesetype)
```

Параметр	Тип	Описание
iHeight	int	Двойная высота: 0/1
iWidth	int	Двойная ширина: 0/1
iUnderline	int	Подчёркивание: 0/1
iChinesetype	int	Тип шрифта: 0=24×24, 1=16×16

SetSpacechinese — Межсимвольный интервал для китайских символов

```
int SetSpacechinese(int iChsleftspace, int iChsrightspace)
```

Параметр	Тип	Описание
iChsleftspace	int	Левый отступ (0-64, ×0.125 мм)
iChsrightspace	int	Правый отступ (0-64, ×0.125 мм)

SetHTseat — Установка позиций горизонтальных табуляций

```
int SetHTseat(const char* bHTseat, int iLength)
```

Параметр	Тип	Описание
bHTseat	char*	Массив позиций табуляций (в единицах символа)
iLength	int	Количество позиций (1-32)

PrintNextHT — Переход к следующей позиции табуляции

```
int PrintNextHT()
```

Переходит к следующей позиции горизонтальной табуляции.

Пример:

```
SetHTseat(new byte[] {10, 18, 25}, 3);
PrintString("Колонка 1", 1);
PrintNextHT();
PrintString("Колонка 2", 1);
PrintNextHT();
PrintString("Колонка 3", 0);
```

11.4 Изображения и штрихкоды

PrintDiskbmpfile — Печать BMP-файла (монохромный)

```
int PrintDiskbmpfile(const char* strPath)
```

Поддерживает только монохромные (1 бит) BMP-файлы.

PrintDiskimgfile — Печать BMP-файла (расширенный)

```
int PrintDiskimgfile(const char* strPath)
```

Поддерживает монохромные (1 бит) и 24-битные BMP-файлы.

GetDiskImgBuffer — Получение буфера изображения

```
int GetDiskImgBuffer(StringBuilder strData)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Возвращает буфер изображения из файла на диске.

GetBMPBufferDataExt — Получение расширенного буфера BMP

```
int GetBMPBufferDataExt(StringBuilder strPath, byte[] cImageBuffer)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

GetBMPBufferDCDATA — Получение буфера BMP с ограничением размера

```
int GetBMPBufferDCDATA(StringBuilder strPath1, byte[] cImageBuffer, int iBuffLen)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

SetNvbmp — Запись NV-изображений

```
int SetNvbmp(int iNums, const char* strPath)
```

Параметр	Тип	Описание
iNums	int	Количество файлов (файлы разделяются «;»)
strPath	char*	Пути к BMP-файлам через «;»

Ограничения: Один файл ≤ 64 КБ, суммарно ≤ 192 КБ. Только монохромный BMP.

PrintNvbmp — Печать NV-изображения

```
int PrintNvbmp(int iNvindex, int iMode)
```

Параметр	Тип	Описание
iNvindex	int	Индекс изображения (от 1)
iMode	int	Режим масштаба (см. таблицу)

iMode	Формат
48	Нормальный
49	Двойная ширина
50	Двойная высота
51	Двойной размер

PrintQrcode — Печать QR-кода (базовый)

```
int PrintQrcode(const char* strData, int iLmargin, int iMside, int iRound)
```

Параметр	Тип	Описание
strData	char*	Данные QR-кода
iLmargin	int	Левый отступ (0-27 мм)
iMside	int	Размер модуля (1-8)
iRound	int	0 — прямая печать; 1 — с обрамлением

PrintRemainQR — Печать смешанного QR-кода

```
int PrintRemainQR()
```

Завершает печать QR-кода, данные которого переданы по частям через PrintQrcode и PrintString.

PrintQrcodeII — Печать QR-кода II (расширенный)

```
int PrintQrcodeII(const char* strData, int iLen, int iMside)
```

Параметр	Тип	Описание
strData	char*	Данные (поддержка бинарных)
iLen	int	Длина данных
iMside	int	Размер модуля (1-16)

PrintDM / PrintDataMatrix — Печать DataMatrix

```
int PrintDataMatrix(const char* strData, int iSize)
```

Параметр	Тип	Описание
strData	char*	Данные
iSize	int	Размер (минимум 2, зависит от данных)

PrintPdf417 — Печать PDF417

```
int PrintPdf417(int iDotwidth, int iDotheight, int iDatarows, int iDatacolumns, StringBuilder strData)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Параметр	Тип	Описание
iDotwidth	int	Ширина точки модуля
iDotheight	int	Высота точки модуля
iDatarows	int	Количество строк данных
iDatacolumns	int	Количество столбцов данных
strData	StringBuilder	Данные

Print1Dbar — Печать одномерного штрихкода

```
int Print1Dbar(int iWidth, int iHeight, int iHrsize, int iHriseat, int iCodetype, const char* strData)
```

Параметр	Тип	Описание
iWidth	int	Ширина модуля (2-6, ×0.125 мм)
iHeight	int	Высота (1-255, ×0.125 мм)
iHrsize	int	Шрифт HRI: 0=12×24, 1=9×17
iHriseat	int	Позиция HRI: 0=нет, 1=выше, 2=ниже, 3=оба
iCodetype	int	Тип штрихкода (см. таблицу)
strData	char*	Данные

Типы штрихкодов:

iCodetype	Тип
0	UPC-A
1	UPC-E
2	EAN13
3	EAN8
4	CODE39
5	ITF
6	CODABAR
7	Standard EAN13
8	Standard EAN8
9	CODE93
10	CODE128

11.5 Запрос состояния

GetStatus — Состояние принтера

```
int GetStatus()
```

Возвращаемые значения:

Код	Описание
0	Готов к работе (бумага и питание ОК)
1	Принтер offline или нет питания
2	Несовместимая библиотека SDK
3	Крышка открыта
4	Нож не сброшен
5	Аномальная температура головки
6	Чёрная метка не обнаружена
7	Нет бумаги
8	Мало бумаги

GetStatusspecial — Расширенный статус (MS-D347/EP802)

```
int GetStatusspecial()
```

Возвращаемые значения:

Код	Описание
0	Готов
1	Offline / нет питания
2	Несовместимая библиотека
3	Функция не поддерживается
4	Бумага не подана в презентер
5	Бумага застряла в кармане
6	Замятие бумаги в механизме
7	Незавершённый чек вытянут снаружи
8	Чек удерживается в кармане

Применимость: Только для MS-D347/EP802.

GetProductinformation — Информация о принтере

```
int GetProductinformation(int iFstype, char* bFiddata, int iFidlen)
```

iFstype	Тип информации
1	Идентификатор головки
2	Версия РСВ
3	Версия прошивки
4	Информация производителя
5	Модель принтера
6	Формат кодировки китайских
7	Контрольная сумма (2 байта)

GetSDKinformation — Версия SDK

```
int GetSDKinformation(char* bInfodata)
```

Возвращает строку версии библиотеки SDK.

11.6 Работа с чёрными метками

SetMarkoffsetcut — Смещение отреза от метки

```
int SetMarkoffsetcut(int ioffset)
```

Диапазон: 0-1600 (единица 0.125 мм).

SetMarkoffsetprint — Смещение начала печати от метки

```
int SetMarkoffsetprint(int ioffset)
```

Диапазон: 0-1600 (единица 0.125 мм).

PrintMarkposition — Позиционирование на чёрную метку

```
int PrintMarkposition()
```

В режиме чёрных меток подаёт бумагу до позиции метки.

PrintMarkpositionprint — Позиционирование на начало печати

```
int PrintMarkpositionprint()
```

Подаёт бумагу и останавливает на позиции начала печати (с учётом смещения).

PrintMarkpositioncut — Позиционирование на позицию реза

```
int PrintMarkpositioncut()
```

Подаёт бумагу и останавливает на позиции реза (с учётом смещения реза).

PrintMarkcutpaper — Обрезка с чёрной меткой

```
int PrintMarkcutpaper(int iMode)
```

iMode	Описание
0	Определить метку и выполнить полный рез
1	Без метки — частичный рез

11.7 Прямая передача данных

PrintTransmit — Отправка сырых данных

```
int PrintTransmit(const char* bCmd, int iLength)
```

Передаёт произвольные данные/команды принтеру без интерпретации.

Пример:

```
char cmd[] = {0x1B, 0x69}; // полная обрезка
PrintTransmit(cmd, 2);
```

GetTransmit — Отправка команды и получение ответа

```
int GetTransmit(const char* bCmd, int iLength, char* bRecv, int iRelen)
```

Отправляет команду принтеру и получает ответные данные.

Пример:

```
char cmd[] = {0x10, 0x04, 0x01}; // запрос статуса
char recv[3] = {0};
GetTransmit(cmd, 3, recv, 1);
```

ReadData — Чтение данных из принтера

```
int ReadData(byte[] strRecv, int iRelen)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Читает данные из принтера в буфер.

CallBackData — Регистрация callback-функции

```
void CallBackData(CallbackDelegate call)
```

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Регистрирует callback-функцию для получения данных от принтера в реальном времени.

Сигнатура callback:

```
[UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
delegate void CallbackDelegate(int param1, byte[] param2, int param3);
```

11.8 Специальные режимы печати (кастомизация, EP800/EP802)

SetCommandmode — Переключение режима команд

```
int SetCommandmode(int iMode)
```

iMode	Режим	Описание
2	EPIC	Режим кастомных команд MASUNG
3	EPOS	Стандартный режим ESC/POS

Примечание: Для использования кастомных функций необходимо переключиться в EPIC-режим. После завершения — вернуться в EPOS.

SetRotation_Intomode — Вход в режим поворотной печати

```
int SetRotation_Intomode()
```

PrintRotation_Sendtext — Отправка текста в режиме поворота

```
int PrintRotation_Sendtext(char* strData, int iImme)
```

Параметр	Описание
strData	Текст
iImme	0 — с переводом строки; 1 — без

PrintRotation_Sendcode — Отправка штрихкода в режиме поворота

```
int PrintRotation_Sendcode(int leftspace, int iWidth, int iHeight, int iCodetype, const char* strData)
```

Параметр	Описание
leftspace	Левый отступ (0-36 мм)
iWidth	Ширина модуля (2-6, ×0.125 мм)
iHeight	Высота (1-10, ×3 мм)
iCodetype	Тип штрихкода (0-10)
strData	Данные

PrintRotation_Changeline — Перевод строки в режиме поворота

```
int PrintRotation_Changeline()
```

SetRotation_Leftspace — Левый отступ в режиме поворота

```
int SetRotation_Leftspace(int iLeftspace)
```

Диапазон: 0-36 мм.

PrintRotation_Data — Печать данных поворотного режима

```
int PrintRotation_Data()
```

Завершает сбор данных поворотного режима и выполняет печать, затем переходит в EPOS.

SetPrintIDorName — Установка ID/имени принтера

```
int SetPrintIDorName(char* strIDorNAME)
```

Длина: 1-14 символов. Сохраняется в NV-памяти принтера.

GetPrintIDorName — Получение ID/имени принтера

```
int GetPrintIDorName(char* strIDorNAME)
```

SetPagemode — Установка страничного режима

`int SetPagemode(int iMode, int Xrange, int Yrange)`

iMode	Описание
0	Выход из страничного режима
1	Вход в страничный режим

Параметр	Описание
Xrange	Ширина страницы (макс. 576)
Yrange	Высота страницы (макс. 640)

SetPagestartposition — Начальная позиция на странице

`int SetPagestartposition(int Xdot, int Ydot)`

Макс. X = 576, макс. Y = 640.

SetPagedirection — Направление печати на странице

`int SetPagedirection(int iDirection)`

iDirection	Направление
0	Нормальное
1	Поворот 90°
2	Поворот 180°
3	Поворот 270°

PrintPagedata — Печать данных страницы

`int PrintPagedata()`

Выводит все данные текущей страницы.

GetTaskStatus — Статус задания

`int GetTaskStatus()`

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

PrinterOnline — Проверка наличия принтера

`bool PrinterOnline()`

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Возвращает true, если принтер доступен.

GetComCtsStatus — Статус CTS COM-порта

`bool GetComCtsStatus()`

Источник: *FrmMain.cs (DllImport)*

Возвращает состояние сигнала CTS COM-порта.

12. Проприетарные команды MASUNG (DC3)

Источник: *FrmMain.cs*

Ряд команд конфигурации принтера использует нестандартный префикс **DC3 (0x13, 19)**. Эти команды передаются через `PrintTransmit` и не документированы в стандарте ESC/POS.

Общий формат: 13 74 <группа> <подкоманда> <параметр>

12.1 Ширина бумаги

Источник: *FrmMain.cs — btnSetting6_Click*

Команда (HEX)	Ширина бумаги
13 74 44 77 00	80 мм
13 74 44 77 11	72 мм
13 74 44 77 22	56 мм
13 74 44 77 33	48 мм

Пример:

```
// Установка ширины бумаги 80 мм
string cmd = "\u0013tDw\0";
PrintTransmit(cmd, cmd.Length);
```

12.2 Плотность печати

Источник: *FrmMain.cs — button22_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 44 66 nn	Установка плотности печати (nn)

- Диапазон nn: 70–200 (десятичный)

Пример:

```
byte[] cmd = {0x13, 0x74, 0x44, 0x66, 100}; // плотность 100
PrintTransmit(cmd, cmd.Length);
```

12.3 Максимальная длина бумаги

Источник: *FrmMain.cs — button33_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 11 78 nH nL	Установка макс. длины бумаги

- $N = nH \times 256 + nL$
- Диапазон N: 0-1600

Пример:

```
int len = 800;
byte[] cmd = {0x13, 0x74, 0x11, 0x78, (byte)(len/256), (byte)(len%256)};
PrintTransmit(cmd, cmd.Length);
```

12.4 Выбор библиотеки шрифтов (группа 11H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button30_Click, button31_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 11 44 44	Параметр 0x44 (библиотека шрифтов)
13 74 11 44 BB	Параметр 0xBB
13 74 11 55 55	Параметр 0x55
13 74 11 55 AA	Параметр 0xAA

12.5 Параметры кодировки (группа 22H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button37_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 22 44 44	Параметр 0x44
13 74 22 44 BB	Параметр 0xBB

12.6 Параметры шрифта (группа 44H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button18_Click, button20_Click, button21_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 44 33 33	Настройка шрифта (вариант 1)
13 74 44 33 35	Настройка шрифта (вариант 2)
13 74 44 33 CC	Настройка шрифта (вариант 3)
13 74 44 44 44	Параметр 0x44
13 74 44 44 BB	Параметр 0xBB
13 74 44 55 01	Скорость подачи 1
13 74 44 55 03	Скорость подачи 3
13 74 44 55 05	Скорость подачи 5
13 74 44 55 09	Скорость подачи 9
13 74 44 55 13	Скорость подачи 13

12.7 Выбор библиотеки шрифтов (группа 33H)

Источник: *FrmMain.cs* — *button2_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 74 33 55 00	Стандартный шрифт (PC437 / Японский)
13 74 33 55 01	Катакана
13 74 33 55 02	Стандарт США
13 74 33 55 03	Библиотека 2017ALL (мультиязычная)
13 74 33 66 nn	Установка кодовой страницы (nn = номер)

Примечание: При использовании 13 74 33 55 03 (библиотека 2017ALL) для установки конкретной кодовой страницы дополнительно используется команда 13 74 33 66 nn.

12.8 Переключение режима команд (DC3)

Источник: *FrmMain.cs* — *button2_Click*, *btnFont2017All_Click*

Команда (HEX)	Описание
13 79 03	Переключение в режим 3

12.9 Другие кастомные команды

Источник: *FrmMain.cs*, анализ *DLL*

Команда (HEX)	Описание
1B 21 nn	Выбор шрифта (ESC !): бит0=шрифт, бит7=подчёркивание
1B 74 nn	Выбор кодовой страницы (ESC t)
1B 79 02	Переключение режима шрифтов Epson
1D 49 03	Запрос версии прошивки (GS I)
1D 72 01	Запрос состояния бумаги (GS r)

Приложение А: Таблицы кодовых страниц

А.1 Кодовые страницы ESC/POS (ESC t n)

Источник: *PDF*, *FrmMain.cs*

n	Кодовая страница
0	PC437 (США/Европа стандарт)
1	Katakana
2	PC850 (мультиязычный)
3	PC860 (Португалия)
4	PC863 (Канада-Французский)
5	PC865 (Северная Европа)
16	WPC1252

n	Кодовая страница
17	PC866 (Кириллица 2)
18	PC852 (Латиница 2)
19	PC858 (Европа)

A.2 Кодовые страницы 2017ALL (библиотека MASUNG)

Источник: *FrmMain.cs* — *m_strCodePage_2017ALL*

n	Кодовая страница
0	Chinese / Japanese / Korean / PC437
1	Katakana
2	PC850 (Multilingual)
3	PC860 (Portugal)
4	PC863 (Canadian)
5	PC865 (Nordic)
6	West Europe
7	Greek
8	Hebrew
9	East Europe
10	Iran
16	WPC1252
17	PC866 (Cyrillic2)
18	PC852 (Latin2)
19	PC858
20	Iran2
21	Latvian
22	Arabic
23	PT1511251
24	PC747
25	WPC1257
27	Vietnam
28	PC864
29	PC1001
30	Uigur
31	Hebrew
32	WPC1255 (Israel)
50	PC437 (std.Europe)
51	Katakana
52	PC437 (std.Europe)
53	PC858 (Multilingual)
54	PC852 (Latin-2)
55	PC860 (Portuguese)
56	PC861 (Icelandic)
57	PC863 (Canadian)
58	PC865 (Nordic)
59	PC866 (Russian)
60	PC855 (Bulgarian)
61	PC857 (Turkey)
62	PC862 (Hebrew)
63	PC864 (Arabic)
64	PC737 (Greek)
65	PC851 (Greek)
66	PC869 (Greek)

n	Кодовая страница
67	PC928 (Greek)
68	PC772 (Lithuanian)
69	PC774 (Lithuanian)
70	PC874 (Thai)
71	WPC1252 (Latin-1)
72	WPC1250 (Latin-2)
73	WPC1251 (Cyrillic)
74	PC3840 (IBM-Russian)
75	PC3841 (Gost)
76	PC3843 (Polish)
77	PC3844 (CS2)
78	PC3845 (Hungarian)
79	PC3846 (Turkish)
80	PC3847 (Brazil-ABNT)
81	PC3848 (Brazil-ABICOMP)
82	PC1001 (Arabic)
83	PC2001 (Lithuanian-KBL)
84	PC3001 (Estonian-1)
85	PC3002 (Estonian-2)
86	PC3011 (Latvian-1)
87	PC3012 (Latvian-2)
88	PC3021 (Bulgarian)
89	PC3041 (Maltese)
255	Thai

А.3 Кодовые страницы Epson (ESC t / ESC !)

Источник: *FrmMain.cs* — *m_strCodePage_Epson*

n	Кодовая страница
0	PC437 (USA Std Europe)
1	Katakana
2	PC850 (Multilingual)
3	PC860 (Portuguese)
4	PC863 (Canadian-French)
5	PC865 (Nordic)
11	PC851 (Greek)
12	PC853 (Turkish)
13	PC857 (Turkish)
14	PC737 (Greek)
15	ISO8859-7 (Greek)
16	WPC1252
17	PC866 (Cyrillic #2)
18	PC852 (Latin2)
19	PC858 (Euro)
46	WPC1251 (Cyrillic)
255	User-defined page

Приложение В: Примеры программирования

В.1 Инициализация и базовая печать (C#)

```
// Открытие соединения
var port = new StringBuilder("COM9");
SetPrintConn(5, port, new StringBuilder("115200"));
int r = SetInit();
if (r != 0) { MessageBox.Show("Ошибка открытия порта!"); return; }

// Базовая печать
SetClean();
SetCommandmode(3); // режим EPOS
SetAlignment(1);   // по центру
SetBold(1);        // жирный
var sb = new StringBuilder("MASUNG Test");
PrintString(sb, 0);
SetBold(0);

PrintFeedDot(50); // отступ 6.25 мм
PrintCutpaper(1); // частичная обрезка

SetClose();
```

В.2 Печать QR-кода (C#)

```
SetAlignment(1);
var qrData = new StringBuilder("https://www.masung.com");
PrintQrcodeII(qrData, qrData.Length, 6); // размер модуля 6
PrintFeedDot(100);
PrintCutpaper(1);
```

В.3 Печать 1D штрихкода EAN13 (C#)

```
var barData = new StringBuilder("1234567890123");
Print1Dbar(3, 72, 0, 2, 2, barData); // EAN13, ширина 3, высота 72, HRI снизу
PrintFeedDot(30);
```

В.4 Установка кодовой страницы и печать кириллицы (C#)

```
SetCodepage(0, 17); // страна: США, кодировка: PC866 (Кириллица)
var text = new StringBuilder("Тест кириллицы");
PrintString(text, 0);
```

В.5 Запрос состояния и обработка ответа (C#)

```
int status = GetStatus();
switch (status) {
    case 0: Console.WriteLine("Принтер готов"); break;
    case 7: Console.WriteLine("Нет бумаги"); break;
    case 8: Console.WriteLine("Мало бумаги"); break;
}
```

```

    default: Console.WriteLine($"Статус: {status}"); break;
}

```

В.6 Прямая передача команды ESC/POS (C#)

```

// Полная инициализация принтера
byte[] initCmd = {0x1B, 0x40};
PrintTransmit(initCmd, initCmd.Length);

// Установка кодовой страницы PC866 (Кириллица)
byte[] cpCmd = {0x1B, 0x74, 0x11}; // ESC t 17
PrintTransmit(cpCmd, cpCmd.Length);

// Печать текста
byte[] text = Encoding.GetEncoding("cp866").GetBytes("Привет, мир!\n");
PrintTransmit(text, text.Length);

// Подача и обрезка
byte[] cutCmd = {0x1B, 0x4A, 0x64, 0x1B, 0x69}; // подача 100 точек + полный рез
PrintTransmit(cutCmd, cutCmd.Length);

```

В.7 Конфигурация через GitHub Actions

Для автоматической генерации PDF из этого Markdown-файла используется следующий workflow:

```

# .github/workflows/build-pdf.yml
name: Build Protocol PDF
on:
  push:
    paths:
      - 'MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md'
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Install pandoc and fonts
        run: |
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y pandoc texlive-xetex texlive-lang-cyrillic \
            texlive-fonts-recommended fonts-dejavu
      - name: Build PDF
        run: |
          pandoc MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md \
            -o MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf \
            --pdf-engine=xelatex \
            -V mainfont="DejaVu Serif" \
            -V monofont="DejaVu Sans Mono" \
            -V geometry:margin=2cm \
            -V lang=ru-RU \
            --toc

```

```
- name: Commit PDF
  run: |
    git config user.email "github-actions@github.com"
    git config user.name "GitHub Actions"
    git add MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf
    git diff --cached --quiet || git commit -m "Auto-build PDF from Markdown"
    git push
```

Ручная генерация PDF:

```
pandoc MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.md \
-o MASUNG_ESC_POS_Protocol_RU.pdf \
--pdf-engine=xelatex \
-V mainfont="DejaVu Serif" \
-V monofont="DejaVu Sans Mono" \
-V geometry:margin=2cm \
-V lang=ru-RU \
--toc
```

Документ составлен на основе: ESC-POS Command Set-V1.0.pdf, MASUNG printers SDK reference manual-V2.2.pdf, анализа FrmMain.cs и Msprintsdk.dll.